



REPUBLIQUE DU BENIN



MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE (MESRS)

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (DGES)

ÉCOLE SUPÉRIEURE DE MANAGEMENT (ESM-BENIN)

Mémoire de fin de formation pour l'obtention du diplôme de Licence Professionnelle

Filière : Gestion et Administration des Entreprises (GAE)

Option : Systèmes Informatiques et Logiciels (SIL)

Année Scolaire 2024-2025

THEME

Automatisation du soutien administratif dans un contexte éducatif.
Conception d'un chatbot pour répondre aux questions sur les inscriptions
et les frais de scolarité : Cas de ESM-Bénin.

Réalisé et soutenu par :

AKOCO Fred et
AKLOVIS Osvald

Sous la direction :

Dr ZOTCHI Giovani
PHD en Systemes Informatiques

JUIN 2025

FICHE DE CERTIFICATION DE L'AUTORISATION DU MEMOIRE

Nous soussigne AKOCO Fred et AKLOVIS Osvald, certifions que ce mémoire réalisé sous la supervision du Docteur ZOTCHI Giovani est original et n'a jamais été présenté pour l'obtention de quelque grade universitaire que ce soit.

Auteurs

AKOCO Fred & AKLOVIS Osvald

Date :

AKOCO Fred.....

AKLOVIS Osvald.....

Le Directeur de mémoire

Date :

Signature :

Dr ZOTCHI Giovani

AVERTISSEMENT

**L'Ecole Supérieure de Management (ESM), n'entend
donner aucune approbation ni improbation aux
opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent
être considérées propres à leurs auteurs.**

Dédicace 1

À :

- Mon père Germain AKOCO
- Ma mère Véronique VEDOGBETON

Fred AKOCO

Dédicace 2

À :

- Mon feu père François-Xavier AKLOVIS
- Ma mère Colette AZOMA

Osvald AKLOVIS

REMERCIEMENTS

En raison de la valeur et de l'importance du travail accompli, il est indéniable qu'un projet tel que celui-ci requiert un effort considérable de la part de l'auteur. Néanmoins, il est essentiel de souligner qu'il est également le fruit d'une collaboration significative entre plusieurs personnes à différents niveaux. Nous exprimons notre gratitude à toutes ces personnes qui de près ou de loin ont participé à la réalisation de ce mémoire, en particulier :

- ♦ Le Président Fondateur de l'Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN), l'Honorable **Dr Isidore HOUNHUEDO** , pour avoir mis ce cadre de formation à notre disposition ;
- ♦ **Dr Giovanni ZOTCHI** notre maître mémoire, pour son enseignement, ses conseils, et l'intérêt qu'il nous a porté ;
- ♦ **M. Y. Eugène KOUDJEGAN**, Directeur des Etudes de ESM-BENIN Cotonou pour son sacrifice ;
- ♦ Tout le corps professoral de ESM-BENIN Cotonou pour la qualité de son enseignement, ce qui nous a donné les aptitudes pour réaliser ce projet ;
- ♦ Tous les honorables membres du jury qui ont accepté la noble tâche d'évaluer notre travail ;
- ♦ Tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ont participé à la réalisation de cette étude ;

LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES

API : Application Programming Interface

CSS: Cascading Style Sheets

Dr : Docteur

ESM : Ecole Supérieure de Management

HTML : HyperText Markup language

LLM: Large Language Models

M : Monsieur

MERISE : Méthode d'Etude et de Réalisation Informatique pour un Système d'Entreprise

PHP : HyperText Preprocessor

UML: Unified Modeling Language

SIL : Système Informatique et Logiciel

SQL : Structured Query Language

LISTE DES FIGURES ET ILLUSTRATIONS

Figure 1 : Organigramme de GETECH	6
Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation.....	35

Figure 3: Diagramme de séquence du cas Consulter les frais de scolarité.....	38
Figure 4 : Diagramme de séquence du cas Consultation des document requis pour l'inscription	41
Figure 5 : Diagramme d'activités du cas « Consulter les frais d'inscription ».....	42
Figure 6 : Architecture du chatbot	47
Figure 7: Menu interactif	49
Figure 8: Scénario d'une conversation.....	50
Figure 9: La gestion d'erreur	51
Figure 10: Interface web affichant les requetes	53
Figure 11: Bot officiel de Tlegram BotFather	55
Figure 12: Test effectué avec postman.....	56

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Ressources matérielles de GETECH.....	8
Tableau 2: Comparaison des fonctionnalités et limites des solutions actuelles	16
Tableau 3: Comparaison des différents canaux de communication disponible	18
Tableau 4 : Comparaison des différents outils de création de chatbot.....	20
Tableau 5 : Comparaison des différentes bases de données	22
Tableau 6 : Comparaison des outils de développement.....	23
Tableau 7 : Comparaison des LLM	25
Tableau 8 : Comparaison des méthodes de modélisation.....	27
Tableau 9 : Comparaison des langages de programmation.....	29
Tableau 10 : Scénario nominal du cas consulter les frais d'inscription	37
Tableau 11 : Scénario nominal du cas consultation des documents requis	40
Tableau 12 : Financement du projet.....	46

Résumé

Dans le cadre de la licence professionnelle à l'ESM Bénin, ce mémoire traite de l'**automatisation** du soutien administratif via la conception d'un **chatbot** accessible en ligne. Après trois années d'études en Système Informatique et Logiciel, l'objectif est de faciliter la tâche à l'**administration** c'est-à-dire réduire les délais et la consommation de papier pour les inscriptions et la gestion des frais de scolarité. Une étude conceptuelle approfondie, appuyée par des diagrammes UML (cas d'utilisation, de séquence et d'activité), a permis de formaliser les besoins des parents et des étudiants. L'architecture retenue repose sur un noyau **Python** pour la logique métier, une **interface web** pour la configuration et la supervision, et une **API REST** pour la communication entre composants. L'interface web permet notamment aux administrateurs de visualiser en temps réel les requêtes émises par les parents et étudiants auprès du chatbot, offrant ainsi une transparence complète sur les demandes les plus fréquentes. Les tests effectués via **Postman** ont confirmé une disponibilité permanente 24h/24 et une fiabilité des réponses dépassant 90%. Cette innovation s'inscrit pleinement dans la modernisation des services administratifs de ESM-Bénin, offrant une solution adaptée au contexte académique africain.

Mots clés : Chatbot, Automatisation, Administration, Python, API REST, interface web, Postman

Abstract

As part of the professional license at ESM Benin, this thesis deals with the **automation** of administrative support through the design of an online **chatbot**. After three years of studies in Computer Systems and Software, the objective is to facilitate the task of the **administration**, that is to say, reduce delays and paper consumption for registrations and management of tuition fees. An in-depth conceptual study, supported by UML diagrams (use cases, sequence and activity), made it possible to formalize the needs of parents and students. The chosen architecture is based on a **Python** core for business logic, a **web interface** for configuration and supervision, and a **REST API** for communication between components. The web interface allows administrators to view in real time the requests made by parents and students to the chatbot, thus providing complete transparency on the most frequent requests. Tests carried out via **Postman** confirmed permanent availability 24 hours a day and a reliability of responses exceeding 90%. This innovation is fully in line with the modernization of ESM-Benin's administrative services,

offering a solution adapted to the African academic context..

Keywords: Chatbot, Automation, Administration, Python, REST API, web interface, Postman.

SOMMAIRE

Dédicace1.....	III
Dédicace2.....	IV
REMERCIEMENTS.....	V
LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES	VI
LISTE DES FIGURES ET ILLUSTRATIONS	VII
LISTE DES TABLEAUX	VIII
Résumé/Abstract	IV
INTRODUCTION.....	1
CHAPITRE 1	2
CHAPITRE 2	10
CHAPITRE 3.....	46
CONCLUSION.....	58
WEBOGRAPHIE	a

INTRODUCTION

INTRODUCTION

Dans le paysage éducatif béninois en pleine mutation numérique, les établissements comme l'ESM Bénin rencontrent des défis croissants dans la gestion des demandes administratives liées aux inscriptions et aux frais de scolarité. Chaque année, plusieurs étudiants se présentent à l'accueil d'ESM-BENIN pour obtenir des informations souvent similaires, créant ainsi des files d'attente interminables et une charge de travail accrue pour le personnel administratif. Face à ces enjeux, l'intégration d'un chatbot intelligent se présente comme une solution innovante capable de révolutionner la qualité des services offerts par le personnel administratif. Cette technologie permettrait aux parents ou aux étudiants d'obtenir instantanément des réponses précises à leurs questions courantes, tout en libérant les agents administratifs pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. Cependant, son implémentation efficace nécessite de relever plusieurs défis, notamment l'adaptation à un contexte institutionnel spécifique, la garantie d'une accessibilité optimale et l'assurance d'une expérience utilisateur intuitive. Notre étude se propose d'explorer en profondeur les opportunités offertes par ce dispositif technologique pour ESM-BENIN. Nous analyserons d'abord les difficultés concrètes rencontrées par les différents acteurs (étudiants, personnel administratif), avant d'étudier les solutions techniques disponibles. Enfin, nous présenterons un prototype fonctionnel spécialement conçu pour répondre aux besoins identifiés.

La démarche s'articulera autour de trois axes principaux :

- ❖ Présentation de la structure d'accueil ;
- ❖ L'analyse technique et critique de l'existant;
- ❖ Conception du chatbot.

CHAPITRE 1

PRESENTATION DE LA STRUCTURE D'ACCUEIL

CHAPITRE 1

Dans ce chapitre, il s'agira de présenter l'entreprise à travers son historique, ses activités, son organisation, de son organigramme et du déroulement de notre stage

1.1. Présentation générale de GETECH

GIOVERI ENTREPRISE TECHNOLOGY(GETECH) est une entreprise qui est présente dans plusieurs pays de la sous-région notamment le Bénin, le Togo, le Niger, le Nigeria et en Afrique centrale: RCA, Congo Brazza. Elle est spécialisée dans la réalisation des logiciels, site web, et offre des services d'informatique à sa clientèle. Elle est située au quartier VEDOKO rue 2723 à Cotonou. Créée en 2008, elle est composée d'une jeune équipe dynamique ayant une grande expertise. GETECH est une entreprise mobile, révolutionnaire et novatrice, satisfaisant toute sa clientèle et l'aidant à augmenter sa valeur ajoutée.

Pour ce faire, GETECH entend étendre ses agences dans quelques pays de la sous-région comme au Gabon, en Guinée Équatoriale, au Burkina-Faso, et au TCHAD.

1.1.1. Visions / Missions et Objectifs

GETECH s'est donné la mission de conseiller et d'orienter sa clientèle dans la prise de décisions sur les plans stratégique, organisationnel et sécuritaire, liée au déploiement et à la mise en œuvre des systèmes d'information et de gestion. Son rôle est aussi d'informer, former et assister ses clients et leurs partenaires dans la mise en œuvre des solutions relevant de la gestion, de l'informatique, des réseaux, et de la télécommunication. Elle assiste de même ses partenaires et clients dans le renforcement des capacités et le recyclage du personnel.

Ces formations se font dans les métiers d'informatique. Elles peuvent être proposées par l'entreprise ou un organisme public pour:

- ✓ Un renforcement des capacités;
- ✓ Un recyclage du personnel;

- ✓ Une assistance technique.

1.1.2. Domaines d'interventions et Activités

GETECH est une entreprise innovante et dynamique, spécialisée dans les domaines de **l'intelligence artificielle**, du **développement d'applications**, des **télécommunications**, des **réseaux informatiques** et des **systèmes d'information**. Elle se positionne comme un acteur clé de la transformation numérique en Afrique et ailleurs, en proposant des solutions technologiques avancées et adaptées aux besoins des entreprises et institutions.

Expertise en Intelligence Artificielle et Machine Learning

Au cœur de ses activités, **GETECH** développe des solutions basées sur **l'intelligence artificielle** pour répondre aux défis modernes des organisations. L'entreprise se distingue par sa capacité à :

- **Créer et entraîner des modèles d'IA sur mesure**, capables de traiter efficacement des problématiques complexes dans divers secteurs (santé, éducation, logistique, finance, etc.).

Mettre en œuvre des algorithmes de **machine learning** et de **deep learning**, intégrés dans des applications intelligentes pour :

- l'automatisation, l'analyse prédictive, la reconnaissance d'images et de voix, ou encore le traitement du langage naturel (NLP).
- Proposer des solutions IA prêtes à l'emploi, tout en accompagnant ses partenaires dans la personnalisation et l'intégration au sein de leurs systèmes existants.

Développement d'applications et systèmes d'information

GETECH conçoit et développe des **applications web, mobiles et desktop** robustes, sécurisées et performantes. Ces applications sont souvent enrichies par des modules intelligents, exploitant l'intelligence artificielle pour offrir des services innovants et centrés sur l'utilisateur.

En parallèle, GETECH met en place des **systèmes d'information sur mesure**, assurant une gestion optimale des données, une sécurité renforcée, ainsi qu'une interopérabilité entre les différentes plateformes d'entreprise.

Télécoms, Réseaux et Infrastructure

GETECH offre également une expertise solide en **ingénierie réseau et télécommunication**, en assurant :

- Le **déploiement d'infrastructures réseau** (LAN, WAN, VPN, fibre optique, etc.),
- La **maintenance et sécurisation des systèmes informatiques**,
- L'**optimisation de la connectivité** pour garantir la performance des services numériques.

Formations et Renforcement de Capacités

Dans un souci de transfert de compétences et de démocratisation des technologies, **GETECH propose un ensemble de formations spécialisées**, notamment dans les domaines suivants :

- **Initiation et perfectionnement en intelligence artificielle,**
- **Machine learning et deep learning appliqués,**
- **Développement d'applications intelligentes,**
- **Big Data et analyse prédictive,**
- **Cybersécurité, réseaux et administration des systèmes.**
- **Maintenance informatique;**
- **Audit informatique;**
- **Politiques et référentiels de sécurité informatique ;**
- **Assistance RSSI (Responsable Système Sécurité Informatique).**

1.1.3. Ressources humaines et Structure organisationnelle

Il s'agit ici de présenter la structure organisationnelle et les ressources de GETECH.

1.1.4. Organisation du personnel

L'administration de GETECH est composée de 15 permanents et de 2 consultants européens. Outre ces personnes qui travaillent au sein de l'entreprise, on note l'existence de plusieurs partenaires qui s'associent à la réalisation des œuvres de GETECH parmi lesquelles on peut citer: CAVE-Infos Bénin, ELOD-Services France, Stehlitec AG Suisse et Kunder Ingénieur AG Suisse. Le personnel de GETECH est en général:

- Le Directeur général;
- Le Directeur Technique;
- Le Responsable Commercial;
- Le Responsable Administratif et Financier;
- Le Responsable SVA Télécoms;
- Le Responsable Informatique;
- Le Responsable Projet;
- Le Secrétariat Administratif.

1.1.5. Organigramme

L'administration de GETECH peut être représentée par l'organigramme ci-dessous

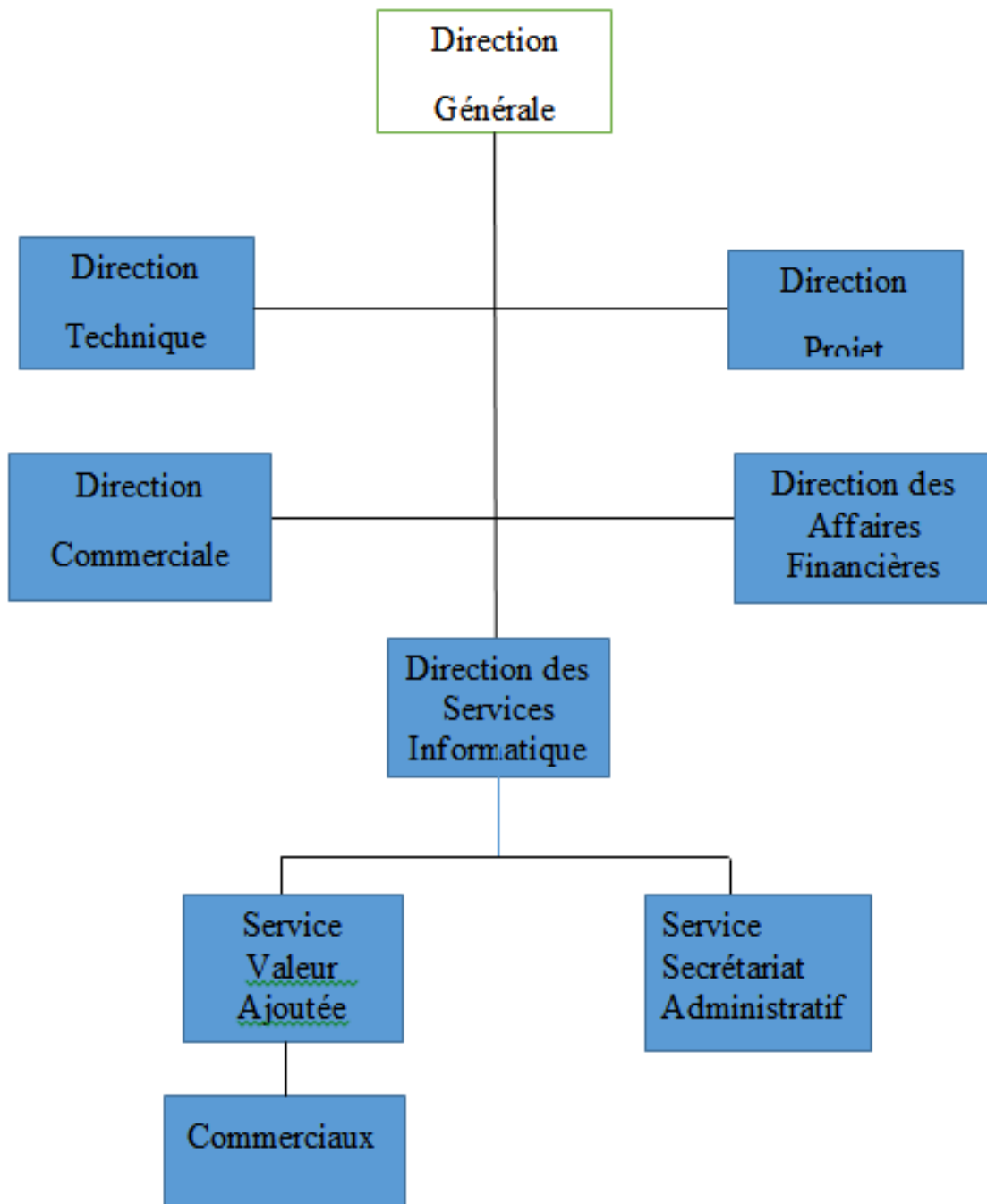


Figure 1: Organigramme de GETECH1.1.6. Présentation des Ressources Matérielles

Le service informatique de GETECH gère des ordinateurs de bureau installés dans la salle informatique et d'autres ordinateurs se trouvant au niveau du Secrétariat et à la Direction des Ressources Humaines (DRH). En général, ces ordinateurs fonctionnent sur les systèmes d'exploitation WINDOWS et LINUX. En plus, on note la présence

d'imprimante dans le réseau. Les ressources informatiques de GETECH sont présentées dans le tableau comme suit :

Désignations	Quantités	Caractéristiques	Affectations
DELL et HP	09	Type: desktop core i3, Dual core, IV OS: Windows 8, License : Microsoft	Secrétariat service planification Salle de Formation
HP	04	Type: Laptop Dual core i3, OS : Windows 10, License : Microsoft	Direction Générale, Service valeur ajoutée(SVA), Service comptabilité Service Technique
HP Laserjet P1102	01	Vitesse d'impression : 8s/Page	Secrétariat
HP laser pro 200 color	01	Vitesse d'impression : 18.5s/Page	Direction

Routeur	02	D-LINK TP-LINK	Direction des services informatiques
---------	----	-----------------------	--

Tableau 1: Ressources matérielles de GETECH

Source : Réalisé par GETECH

1.2. Déroulement du stage

1.2.1. Tâches réalisées

Nous avons effectué notre stage dans le département informatique de ladite entreprise. Durant notre stage, dans un premier temps nous avons été commis à diverses tâches au sein des deux groupes (Frontend et Backend) où nous avons observés et participés à la réalisation de plusieurs tâches telles que :

- ✓ Création de modèles de machine Learning
- ✓ Automatisation avec les chatbots

La réalisation de mini projets avec du JavaScript, PHP, html et Css ;

- ✓ La maitrise des environnements de création d'intelligence artificielle comme Google Colab, Anaconda.

Dans un second temps nous avons été affectés sur un projet qui est en fait un contrat reçu par la société GETECH sur L'automatisation du soutien administratif dans un contexte éducatif. Il s'agit de concevoir un chatbot pour répondre aux questions sur les inscriptions et les frais de scolarité cas de ESM-BENIN. Ce présent contrat de GETECH nous a donc

servi avec l'autorisation des responsables de la société comme sujet de mémoire.

1.2.2. Difficultés rencontrées

Durant le stage, nous avons été confrontés à quelques difficultés que nous avons par la suite surmontées il s'agit entre autres :

- ✓ L'adaptation au rythme du travail
- ✓ La prise en main d'outils nouveaux
- ✓ La compréhension de certaines nouvelles notions.

CHAPITRE 2

L'ANALYSE TECHNIQUE ET CRITIQUE DE L'EXISTANT

CHAPITRE 2

2.1. Problématique

2.1.1. Présentation du problème à résoudre

Durant nos échanges avec les étudiants de ESM-BENIN, un constat frappant a été fait: chaque rentrée scolaire transforme l'accueil en un véritable marathon. Des étudiants ou parents d'étudiant patientent vont et viennent pour poser de simples questions dans le but d'obtenir des renseignements concernant l'inscription, les frais de scolarités ou même encore pour avoir connaissances de certains points non mentionnés sur la fiche de renseignement de l'établissement. Pourtant, dans 8 cas sur 10, ces interrogations concernent les mêmes thématiques récurrentes (montant des frais, échéances de paiement, pièces manquantes...). Face à ce cercle vicieux, nous nous sommes posé une question : Comment concevoir un chatbot intelligent qui puisse répondre instantanément aux questions courantes sur les inscriptions et frais de scolarité afin de désengorger durablement les services administratifs de l'ESM Bénin ?

2.1.2. Limites du soutien manuel traditionnel

Aujourd'hui à ESM-BENIN, les étudiants et parents qui cherchent des informations sur les inscriptions ou les frais de scolarité se heurtent à un système rigide. Les horaires d'ouverture limités excluent ceux qui travaillent en journée jusqu'à des heures tardives. Les réponses téléphoniques varient selon l'agent disponible à ce moment précis, créant une confusion dangereuse comme lorsqu'un parent reçoit deux montants différents pour les mêmes frais de scolarité. Pire : 40% des appels n'aboutissent pas à grand-chose. Les fichiers Excel, seuls supports d'information, deviennent illisibles en période d'affluence : retrouver le détail des frais pour une filière spécifique peut prendre plusieurs minutes de navigation hasardeuse ce qui pourrait provoquer une certaine frustration et un sentiment de non satisfaction. Aucune mémoire des interactions précédentes. Par exemple un parent qui demande trois fois la même information par téléphone sera sans doute redirigé vers trois agents différents le personnel administratif ne peut pas vérifier si une quelconque

question a déjà été posée à plusieurs reprises le même jour.

2.1.3. Justification de l'importance de chatbot de soutien administratif pour ESM-BENIN

Aujourd'hui, ESM-BENIN souffre d'un système administratif qui continue d'employer des méthodes rudimentaires, dépendant de fichiers Excel et de processus manuels, entraînant des retards fréquents. Les étudiants et parents sont parfois mis en attente avant d'être reçu par un personnel de l'administration. Certains parents ou étudiants viennent de loin juste pour être en mesure d'obtenir des renseignements à l'accueil. Le chatbot de soutien administratif peut tout simplifier entre autre réponses immédiates aux questions sur les inscriptions et les paiements, disponible à toute heure et tous les jours y compris le week-end. Les étudiants ni parents n'auront plus à faire la queue dans le but de se renseigner. Pour les secrétaires il y aura moins de stress, plus de temps pour l'accomplissement de tâches beaucoup plus importantes. Pour l'école toute entière cela réduit les erreurs et les malentendus. En un mot un outil malin qui va changer le quotidien de tout le monde à l'ESM.

2.2. Intérêt du thème

2.2.1. Définitions

2.2.1.1. Automatisation

L'automatisation dans le domaine de l'informatique consiste à assigné le rôle d'un être humain a une machine. Elle fait référence à l'utilisation de logiciels, de scripts et d'outils pour exécuter des tâches et des processus avec une intervention minimale de l'être humain.

2.2.1.2Définition et type de chatbot

a-)Définition

Un chatbot, ou agent conversationnel, c'est un programme informatique qui est là pour converser avec tout être humain, que ce soit par écrit ou à l'oral. C'est en quelque sorte

parler avec une personne mais qui est en fait une machine.

b-)Type de chatbot

- Chatbot basés sur des règles
- Chatbot basés sur l'intelligence artificielle
- Chatbot hybrides
- Chatbots contextuels
- Chatbots basés sur la reconnaissance de mots-clés

2.2.1.3 Intelligence Artificielle

L'intelligence artificielle (IA) désigne l'aptitude des systèmes informatiques à réaliser des activités habituellement liées à la cognition humaine, telles que l'acquisition de connaissances. Elle se caractérise par un éventail de techniques et de procédés qui autorisent une machine à mener à bien des missions exigeant, chez l'être humain, des facultés intellectuelles : assimilation, logique, interprétation sensorielle, compréhension linguistique.

L'IA constitue une gamme d'outils technologiques offrant aux machines la possibilité d'assurer des opérations sophistiquées, comme interpréter et convertir la parole ou les textes, examiner des informations, proposer des solutions, entre autres.

2.2.1.4 LLM

Les Modèles de Langage à Grande Échelle (LLM, ou Large Language Models en anglais) représentent une catégorie de systèmes d'intelligence artificielle conçus pour accomplir diverses missions, notamment la production de textes cohérents et élaborés, ainsi que l'analyse du langage.

2.2.2. Types et niveaux d'automatisation

Types d'automatisation

- ❖ Automatisation totale pour les questions 100% prévisibles. Le chatbot répond seul

avec des données fixes ;

- ❖ Automatisation semi-intelligente pour les cas nécessitant une vérification. Le chatbot consulte la base de données avant de répondre ;
- ❖ Automatisation avec transfert humain pour les demandes complexes. Le chatbot identifie le besoin et redirige vers un agent.

Niveaux d'automatisations

Le niveau d'automatisation c'est le degré d'intervention humaine requis pour accomplir une tâche. En ce qui concerne les niveaux d'automatisation nous avons :

- ❖ Les réponses préenregistrées
- ❖ Les interactions contextuelles
- ❖ L'apprentissage automatique

2.2.3. Apport du chatbot interactif dans le domaine du administratif

Le but de ce projet est d'apporter une solution face aux insuffisances auquel ESM-BENIN fait face. Pour ce faire nous allons créer un chatbot qui permettra aux parents et aux étudiants de se renseigner sur les modalités concernant les inscriptions et frais de scolarités. La conception de ce chatbot confère plusieurs avantages tels que :

- ❖ Réponses immédiates 24h/24 sur : - Inscriptions, Frais de scolarité, Informations pratiques ;
- ❖ Infos fiables : plus de risque de fausses infos données à l'oral ;
- ❖ Gain de temps : diminution des questions répétitives à traiter ;
- ❖ La satisfaction engendrée par l'amélioration de l'expérience étudiante.

2.2.4. Le Machine Learning appliqué aux chatbots

Le Machine Learning (ML) appliqué aux chatbots représente une révolution dans la manière dont les systèmes automatisés interagissent avec les utilisateurs. Voici les principaux points à comprendre :

Les fondamentaux du ML pour chatbots basés sur **la compréhension du langage naturel**, **l'apprentissage des interactions précédentes** pour l'amélioration des réponses des chatbots et **la personnalisation des échanges** en fonction du profil de l'utilisateur. Par exemple un étudiant demande "Combien master business ?", le chatbot comprend qu'il s'agit des "frais de scolarité du Master" grâce au ML. A cela s'ajoute les trois applications majeures regroupant la **Compréhension contextuelle** permettant de reconnaître les synonymes et de gérer les formulations locales. Ensuite nous avons **l'Amélioration continue** grâce auquel on identifie les questions fréquentes pour proposer des réponses plus rapides et on détecte les nouvelles tendances de questions. Enfin la **Personnalisation** qui permet l'adaptation au ton selon l'utilisateur et la mémorisation des préférences de l'utilisateur.

2.3. Analyse des solutions existantes

2.3.1. Etude des chatbots de soutien administratif existants

Plusieurs universités africaines ont déjà implémenté des chatbots administratifs avec des résultats ambigus.

À l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, un chatbot déployé sur WhatsApp permettant aux étudiants de consulter leurs horaires et notes depuis 2021. Cependant, son incapacité à gérer les pièces jointes (comme les copies scannées) limite son utilité pour les inscriptions. L'Université de Lomé a quant à elle développé un assistant vocal en français et en éwé pour répondre aux questions sur les bourses. Bien qu'innovant, la reconnaissance vocale lors des coupures de courant reste inutilisable.

Ensuite au Bénin, l'Université d'Abomey-Calavi a testé un chatbot Facebook Messenger en 2022. Malgré son interface plaisant, il n'a pas pu être maintenu faute de budget pour la modération humaine des requêtes complexes.

Enfin plus récemment, l'Université Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire a lancé "EduBot", un système combinant plusieurs canaux de communication tels que SMS et WhatsApp, intégrant des fonctionnalités innovantes comme la reconnaissance vocale en français et en dioula, ainsi qu'une connexion partielle avec les services de paiement mobile Wave et Orange Money. Malgré un taux de satisfaction élevé parmi les utilisateurs, ce chatbot présente des faiblesses à prendre en compte dans la gestion des demandes complexes comme les changements de filière, et ce même chatbot connaît des problèmes techniques récurrents lors des périodes de forte affluence.

2.3.2. Comparatif des fonctionnalités et limites des solutions actuelles

Solution	Avantages/Fonctionnalités	Limites/Contraintes
Chatbot UCAD Dakar (WhatsApp)	- Adoption rapide grâce à l'interface familière - Taux d'utilisation élevé (ex: "Allo Éducation" au Sénégal)	- Dépendance aux politiques de Meta (risques de blocage) - Vulnérabilité aux changements unilatéraux des conditions d'usage
Solution vocale (Univ. Lomé)	- Accessibilité pour populations peu alphabétisées - Public potentiel élargi	- Dépendance aux infrastructures (réseau/électricité) - Efficacité variable selon les zones géographiques

Chatbot EduBot (Côte d'Ivoire)	- Multicanaux (SMS + WhatsApp) - Couverture étendue du public	- Complexité technique élevée - Coûts de maintenance importants
Outil académique (Univ. Abomey-Calavi)	- Adaptation linguistique (français/fon) - Approche culturellement pertinente	- Suivi personnalisé insuffisant - Utilité pratique limitée pour la gestion des dossiers

Tableau 2: Comparaison des fonctionnalités et limites des solutions actuelles

2.4. Cahier des charges

❖ Intitulé

Conception d'un chatbot pouvant répondre aux questions liées aux inscriptions et au frais de scolarité.

❖ Objet

Nous envisageons de créer un chatbot qui permettrait aux étudiants et aux parents de se renseigner sur les démarches d'inscription et sur les frais de scolarité. Le chatbot aura pour fonctionnalité :

- Renseigner sur les frais d'inscription
- Liste des pièces requises pour pouvoir s'inscrire
- Calendrier des dates limites d'inscription
- Montants précis par niveau/filière
- Procédures de paiement
- Informer par rapport à l'obtention d'une quelconque bourse d'étude

- Informer sur les échéances de paiement de la scolarité
- Informer sur les horaires de cours

2.5. Etude des outils

2.5.1. Comparaison des différents canaux possibles

Analyse comparative des canaux de communication pour le chatbot de l'ESM Bénin

Dans le cadre du développement du chatbot administratif pour ESM-BENIN, une analyse approfondie des différents canaux de communication disponibles a été réalisée. Cette étude vise à identifier la solution la plus adaptée aux besoins spécifiques de la communauté universitaire béninoise.

Canaux disponibles	Avantages	Limites
WhatsApp	- Taux de pénétration exceptionnel (90% des étudiants) - Interface familière et intuitive - Support complet des médias (documents, images, audio) - Notifications push fiables	- Dépendance totale à Meta (risque de blocage) - Consommation payante
Telegram	- Protocole technique plus robuste (fonctionne mieux en réseau faible) - Capacité de gestion des bots avancée - Stockage cloud intégré pratique - Groupes et canaux à grande échelle - Déploiement gratuit	- Adoption encore limitée (35% des utilisateurs) - Courbe d'apprentissage plus marquée - Moins intégré aux usages quotidiens

Interface web	- Accessibilité immédiate sans installation - Compatibilité multiplateforme - Maintenance simplifiée	- L'usage mobile intensif - Les notifications en temps réel - Les zones à connexion limitée
---------------	--	---

Tableau 3: Comparaison des différents canaux de communication disponible

Au vue de ces différents canaux de communication nous avons opté pour l'utilisation du canal Telegram. Ce canal offre plusieurs avantages à la communauté universitaire ainsi qu'aux parents d'étudiant. Afin de pouvoir affiché les requetes faites par les etudiants nous avons opté pour la création d'une page Web.

2.5.2. Comparaison des outils de création de chatbot

Plusieurs solutions techniques sont envisageables pour développer un chatbot administratif, chacune présentant des avantages spécifiques

Outils	Avantages	Limites
Dialogflow(Google Cloud)	- Reconnaissance avancée du langage naturel (NLP) - Intégration facile avec WhatsApp, Telegram via API - Multilingue (supporte le français et les langues locales avec entraînementx) - Gratuit pour les petits volumes (idéal pour un prototype)	- Coût élevé à grande échelle (facturation par requête) - Nécessite une connexion Google Cloud stable - Complexité pour les modifications avancées

Rasa (Open Source)	- 100% personnalisable (code open-source) - Hébergement local possible (pas de dépendance à Google/Meta) - Machine Learning intégré (le chatbot s'améliore avec le temps) - Gratuit (mais nécessite un serveur dédié)	- Courbe d'apprentissage technique (nécessite des compétences en Python) - Maintenance plus complexe (gestion des serveurs) - Moins de connecteurs natifs (WhatsApp nécessitent des extensions)
Google Colab	- Accès gratuit à des GPU/TPU pour l'entraînement - Collaboration en temps réel (idéal pour les équipes étudiantes) - Intégration native avec Dialogflow et TensorFlow	- Nécessite une connexion Internet stable - Limite de temps d'exécution pour la version gratuite
Anaconda	- Gestion simplifiée des bibliothèques Python (NLTK, TensorFlow) - Idéal pour l'entraînement local de modèles NLP en français/fon - Compatible avec Jupyter Notebook pour le prototypage	- N'est pas un outil de chatbot clé en main - Requiert des compétences en machine learning

Tableau 4 : Comparaison des différents outils de création de chatbot

Au vue de ces différents outils de développement nous avons opté pour l'utilisation de Rasa (Open Source) à cause de ses différents atouts qui constituent un véritable avantage pour la création de notre projet.

2.5.3. Comparaison des différentes bases de données

Plusieurs options de bases de données sont envisageables pour stocker les données du chatbot, chacune présentant des caractéristiques adaptées à différents besoins.

Bases de données	Avantages	Inconvénients
MySQL	- Solution relationnelle éprouvée et largement documentée - Bonnes performances pour les requêtes complexes - Compatible avec la plupart des frameworks de développement	- Nécessite un serveur dédié - Mise à l'échelle parfois complexe - Moins adapté aux données non structurées

Oracle Database	- Moteur de stockage très rapide (optimisé pour les requêtes complexes). - Partitionnement des tables pour améliorer les performances. - Chiffrement transparent (TDE) pour protéger les données sensibles. - Oracle RAC (Real Application Clusters) : Plusieurs serveurs accèdent à la même base pour éviter les pannes. - Data Guard : Réplication automatique vers un serveur de secours. - Documentation très complète. - Support technique d'Oracle (mais payant).	- Licences extrêmement chères (surtout pour les options avancées comme RAC, Partitioning). - Coût cachés (maintenance, support technique premium). - Installation et configuration difficiles (nécessite des experts Oracle). - Administration lourde (paramétrage fin obligatoire pour les performances). - Requier des serveurs puissants (RAM, CPU, stockage SSD conseillé).
Mongo DB	- Flexible (schéma dynamique) - Bonne performance avec les données non structurées. - Évolutivité horizontale.	- Consommation mémoire importante. - Moins adapté aux transactions complexes. - Courbe d'apprentissage pour les requêtes avancées.

PostgreSQL	- Fonctionnalités avancées (JSON, recherche full-text) - Excellentes performances - Open source avec grande communauté	- Configuration plus complexe - Ressources système plus importantes
------------	--	--

Tableau 5 : Comparaison des différentes bases de données

Nous avons décidé d'utiliser MySQL comme base de données à cause de sa documentation largement bien structurée et pour ces performances non comparable pour les requêtes complexes

2.5.4. Comparaison des outils de développement

Plusieurs environnements de développement peuvent être envisagés pour créer et maintenir le chatbot.

Outils de développement	Avantages	Limites
Visual Studio Code	- Léger et personnalisable - Large écosystème d'extensions (Python, JavaScript, etc.) - Débogage intégré	- Requiert configuration initiale
PyCharm(pour Python)	- Optimisé pour le d.éveloppement Python - Outils avancés pour le Machine Learning	- La version professionnelle est payante pour les fonctionnalités complètes
Google Colab	- Accès gratuit à des ressources GPU - Collaboration en temps réel	- Nécessite une connexion internet stable

GitHub Codespaces	- Environnement de développement complet dans le navigateur. - Intégration avec les dépôts GitHub.	- Quota d'heures gratuit limité
Jupyter Notebook	- Idéal pour le prototypage et l'analyse. - Visualisation des données intégrée.	- Moins adapté au développement d'applications complètes.
Anaconda	- Gestion simplifiée des packages Python. - Environnement isolé pour les expérimentations.	- Taille d'installation importante.

Tableau 6 : Comparaison des outils de développement

Dans le but de développer notre projet nous avons choisi l'outil de développement Visual Studio Code pour sa légèreté et son large écosystème.

2.5.5 Comparaison des LLM

Il existe plusieurs LLM qui servent à améliorer les capacités du chatbot.

LLM	Avantages	Limites
-----	-----------	---------

OpenAI (ChatGPT)	- Très performant en compréhension du langage naturel. - Nombreuses API disponibles. - Formation sur des données diversifiées. - Bonne gestion du contexte et ton empathique.	- Coûts élevés selon l'usage. - Nécessite une connexion API payante. - Dépend d'un service externe (cloud).
DeepSeek	- Open source. -Etablie un bon équilibre entre sa légèreté et sa performance. -Il offre une possibilité d'auto hébergement.	- Moins expérimenté que GPT. -Moins compétent pour ce qui est des interactions émotionnelles.

GPT3.5 (via Openrouter)	- L'un des modèles les moins chers parmi les LLM performants, idéal pour les tests et usages modérés. - Réponses quasi instantanées, adapté aux applications nécessitant une faible latence comme dans le cas des chatbot. - Capable de gérer des conversations complexes et de maintenir une cohérence sur plusieurs échanges.	- Moins précis sur les tâches nécessitant un raisonnement poussé ou des connaissances très pointues. - Mémoire contextuelle plus courte que GPT-4 (environ 4 096 tokens), ce qui réduit sa capacité à traiter de longs documents ou conversations historiques.
-------------------------	---	---

Tableau 7 : Comparaison des LLM

2.6. Etude des technologies

2.6.1. Comparaison des méthodes de modélisation

Plusieurs approches s'offrent pour concevoir l'architecture du chatbot.

Modèles	Avantages	Inconvénients
ADONIS	- Offre une bonne structure réfléchie permettant de garder les choses claires. - Orienté processus métier : Idéal pour l'analyse et l'optimisation des workflows. - Logiciel ADONIS offre une modélisation visuelle + gestion des règles métier.	- Attraper un bug car il n'y a pas beaucoup de contributeurs et d'utilisateurs. - Courbe d'apprentissage raide pour les débutants.
MERISE	- Permet une modélisation précise d'une application en termes de données et de traitements. - Indépendante des outils : Peut être utilisée avec n'importe quel SGBD.	- Besoin important en données d'entraînement - Complexité de mise en œuvre - Moins utilisé et soutenu que certaines méthodes de modélisation.

UML	- Il fournit une notation graphique cohérente et un ensemble de concepts bien définis, ce qui facilite la communication et la compréhension entre les membres de l'équipe de développement. - Couvre tous les aspects (données, processus, composants logiciels). - Utilisé en génie logiciel, compatible avec les méthodes agiles.	- Ne permet pas de modéliser comme cela ce soit une base de données pour des raisons de cardinalité. - Nécessite des adaptations pour des besoins spécifiques.
-----	---	---

Tableau 8 : Comparaison des méthodes de modélisation

Nous avons choisi la modélisation UML afin de de représenté les différents diagrammes (diagramme de cas d'utilisation, de séquence et d'activité.

2.6.2. Comparaison des langages de programmation

Langages	Atouts	Faiblesses
----------	--------	------------

PHP	- Spécialisé pour le web : Conçu pour les sites dynamiques. - Intégration facile avec - HTML : Peut être mélangé directement dans le code. - Support des bases de données : MySQL, PostgreSQL, etc. - Grande communauté & frameworks : Laravel, Symfony, WordPress.	-Sécurité : Vulnérabilités possibles (XSS, SQL Injection) si mal codé. - Performances : Plus lent que Node.js ou Go pour les applications haute charge. - Syntaxe inégale : Fonctions avec des conventions de nommage variables.
Python	- Dominant pour le NLP (NLTK, spaCy, Transformers) - Riches bibliothèques ML (TensorFlow, PyTorch) - Communauté active en Afrique francophone	- Performances limitées en temps réel
JavaScript	- Idéal pour les interfaces web - Bonne scalabilité - Nombreux frameworks (Botpress)	- Moins adapté au traitement linguistique avancé
Java	- Robustesse entreprise - Bonnes performances	- Courbe d'apprentissage raide - Écosystème ML moins riche

Tableau 9 : Comparaison des langages de programmation

Pour la création de notre chatbot nous avons opté pour le langage Python. Pour ce qui est de la création de la page Web qui affichera les requêtes émises préalablement par les étudiants ou parents d'étudiants nous avons décidé d'utiliser HTML, PHP, CSS et JavaScript.

2.7. Choix des outils et des technologies

Présentation des outils retenus

Choix de la base de données

MySQL constitue un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR). Il emploie le langage SQL (Langage de Requête Structuré) pour administrer les informations, incluant leur ajout, consultation et modification. MySQL est massivement adopté pour concevoir des bases de données destinées aux sites internet et bénéficie d'une licence libre, impliquant une gratuité d'utilisation et un accès public à son code source. MySQL présente de multiples atouts pour l'administration des données. Il est reconnu pour :

- Sa stabilité opérationnelle
- Sa vitesse d'exécution
- Sa capacité à traiter des volumes importants d'informations

Le système intègre des fonctionnalités sophistiquées telles que :

- Les transactions ACID (Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité)
- Les vues personnalisables
- Les déclencheurs automatisés
- Les procédures stockées

Par ailleurs, MySQL assure une compatibilité étendue avec divers langages de programmation et propose des connecteurs simplifiant son intégration avec différentes applications logicielles.

Pour la conception du chatbot administratif de ESM-BENIN

Les outils et technologies suivants ont été sélectionnés après une analyse approfondie des besoins et des contraintes techniques et budgétaires :

Langage de programmation : Python

Justification

- ❖ Python offre des bibliothèques puissantes pour le traitement du langage naturel (NLP) et la manipulation de fichiers, essentielles pour ce projet.
- ❖ Sa syntaxe claire et sa grande communauté permettent un développement et un débogage efficaces.
- ❖ Compatible avec les infrastructures informatiques limitées disponibles dans de nombreux établissements africains.

Bibliothèque pour fichiers PDF : PyPDF2 (version 2.0)

Justification

- ❖ Permet une extraction simple et efficace du texte depuis les fichiers PDF sans dépendre de services externes.
- ❖ Léger et facile à intégrer dans un projet Python.

Stockage des données : Fichiers texte (.txt) et PDF (.pdf)

Justification

- ❖ Solution légère ne nécessitant pas de serveur dédié ni de compétences avancées en administration de base de données.
- ❖ Les fichiers peuvent être mis à jour manuellement par le personnel administratif sans intervention technique.
- ❖ Adapté au volume modeste de données à gérer pour les inscriptions et les frais de scolarité à l'ESM Bénin.

Interface de messagerie : API Telegram (via python-telegram-bot v22+)

Justification

- ❖ Telegram est largement utilisé au Bénin, avec une excellente couverture réseau.
- ❖ L'API python-telegram-bot permet une intégration native avec des fonctionnalités avancées (menus interactifs, boutons).
- ❖ Solution gratuite contrairement à WhatsApp Business.

Outils de test : Postman et Flask (phase initiale)

Justification

- ❖ Postman a permis de tester rapidement les endpoints API durant la phase de prototypage.
- ❖ Flask a servi à simuler localement un serveur API avant l'intégration avec Telegram.

Processus de sélection

La sélection s'est basée sur les critères suivants, par ordre d'importance :

- ❖ **Adéquation technique** : Capacité à répondre aux besoins fonctionnels.
- ❖ **Accessibilité** : Facilité d'utilisation et de maintenance dans le contexte béninois.
- ❖ **Coût** : Solutions gratuites ou très économiques.
- ❖ **Communauté et documentation** : Ressources disponibles pour le support

Alternatives envisagées et rejetées

Plusieurs alternatives ont été écartées après analyse :

Pour la création de la page web

À l'issue de notre analyse des diverses technologies disponibles pour le développement web, nous avons opté pour une association de plusieurs outils : HTML comme langage de base, Bootstrap pour la mise en forme via CSS, PHP pour le traitement côté serveur et

JavaScript pour les fonctionnalités dynamiques.

- **HTML** (HyperText Markup Language) : Langage de balisage fondamental pour **structurer le contenu** des pages web (titres, paragraphes, images) via des balises. Il forme la "squelette" du site. Cette sélection s'explique par divers arguments déterminants. Premièrement, HTML constitue le langage fondamental pour structurer les contenus en ligne, garantissant une architecture robuste et une interopérabilité totale avec l'ensemble des navigateurs existants.

- **CSS** (Cascading Style Sheets) : Langage de style qui **habille le HTML** en contrôlant l'apparence (couleurs, polices, mise en page). Il assure une présentation cohérente et responsive. Concernant la stylisation, l'adoption du framework Bootstrap pour le CSS nous a offert des atouts majeurs en simplifiant considérablement la réalisation de designs adaptatifs. Cette solution nous a permis de concevoir en un temps record une interface graphique à la fois harmonieuse et parfaitement optimisée pour tous types d'écrans.

- **PHP** (Hypertext Preprocessor) : Langage **côté serveur** pour générer du **contenu dynamique** (accès aux bases de données, gestion de formulaires). Il interagit avec le HTML pour créer des pages interactives. Pour ce qui est de PHP, notre préférence s'est portée sur cette technologie en raison de ses performances remarquables dans le traitement des requêtes côté serveur et son intégration optimale avec les systèmes de gestion de bases de données. Ce langage se distingue par sa polyvalence opérationnelle et son écosystème développeur extrêmement actif, deux atouts majeurs permettant la réalisation de solutions web à la fois réactives et d'une fiabilité à toute épreuve.

- **JavaScript** : Langage **côté client** exécuté par le navigateur pour **animer les pages** (validations, animations, requêtes asynchrones). Il rend l'interface réactive sans rechargement plus précisément en passant par AJAX. Nous avons opté pour ce langage pour faciliter la manipulation de la page affichant les requêtes des utilisateurs par les utilisateurs.

Choix de l'éditeur de code

Visual Studio Code (VS Code) constitue un éditeur de texte technique reposant sur l'infrastructure Electron, principalement conçu pour élaborer des applications Node.js s'exécutant sur le moteur de rendu Blink. Distinctement de plusieurs solutions concurrentes, cet outil ne recourt pas à une architecture par projet classique, mais autorise plutôt les développeurs à manipuler simultanément divers dossiers, pouvant être sauvegardés et réemployés ultérieurement. L'environnement permet d'écarter des éléments superflus grâce à une configuration paramétrable.

Les fonctionnalités sont principalement accessibles via une interface de commandes unifiée plutôt que par des menus traditionnels. La plateforme intègre un dépôt centralisé d'extensions enrichissant ses capacités natives, notamment par l'ajout de support linguistique et l'amélioration des fonctionnalités éditoriales. Une synchronisation directe entre le serveur et l'éditeur est possible sans recourir à des logiciels tiers. Les utilisateurs bénéficient également d'options de personnalisation avancées, incluant la mémorisation des documents actifs, des langages employés et des conventions de sauts de ligne.

Cette polyvalence permet à VS Code de s'adapter à tout écosystème de développement, quelle que soit la plateforme ou le langage utilisé. L'outil excelle particulièrement dans le développement Python grâce à :

- Une complétion intelligente du code
- Une recherche textuelle avancée avec support des expressions rationnelles
- Des modèles de code personnalisables
- Des instruments d'analyse et de débogage
- Une intégration native avec Git
- Une correspondance automatique des délimiteurs
- Une coloration syntaxique étendue (PHP, HTML, CSS, Java, C, C++...)

Une caractéristique notable réside dans sa capacité à détecter automatiquement les modifications externes des fichiers, éliminant ainsi tout conflit d'édition.

Architecture technique retenue

L'architecture finale repose sur :

- ❖ Un **noyau Python** pour la logique métier
- ❖ Des **fichiers plats** (.txt, .pdf) comme système de stockage
- ❖ L'**API Telegram** comme interface utilisateur
- ❖ **PyPDF2** pour l'extraction des données depuis les PDF
- ❖ **HTML, PHP, CSS, JavaScript** pour la création de l'interface Web
- ❖ **GPT-3.5** pour comprendre et générer du texte de manière naturelle

2.8. Modélisation UML

2.8.1. Diagramme de cas d'utilisation

Un cas d'utilisation ou use case est une unité cohérente d'une fonctionnalité visible de l'extérieur. Il réalise un service de bout en bout avec un déclenchement, un déroulement et une fin, pour l'acteur qui l'initie. Un cas d'utilisation modélise donc un service rendu par le système, sans imposer le mode de réalisation de ce service. On l'identifie en recherchant les différentes interactions avec lesquelles un acteur utilise le système ; en déterminant dans le cahier des charges les services fonctionnels attendus du système. Nous dirons donc que chaque "use case" correspond à une fonction métier du système.

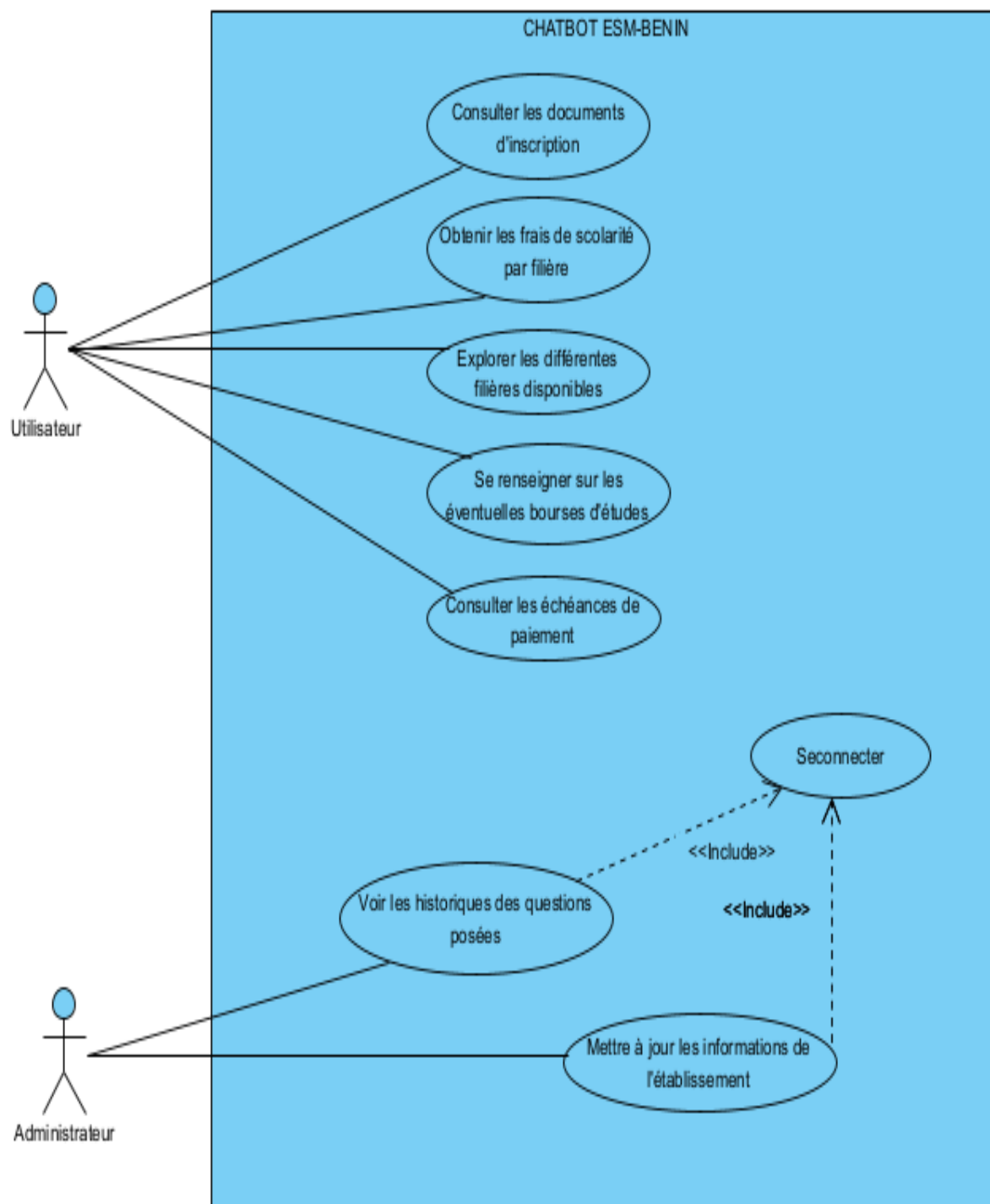


Figure 2: Diagramme de cas d'utilisation

2.8.2. Diagramme de séquence

La description textuelle consiste à détailler chaque cas d'utilisation avec ses scénarios : un scénario nominal (le cas le plus fréquent), les enchaînements alternatifs (ou d'extension) et les enchaînements d'erreurs (ou d'exception). Chaque scénario est composé d'étapes. Une étape est un message de l'acteur vers le système, une validation ou changement d'état du système ou encore un message du système vers un acteur. On choisit de numéroté chaque étape. La description détaillée des cas d'utilisation comporte les préconditions et les post condition.

Cas d'utilisation « Question sur frais de scolarité »

SOMMAIRE

Titre : Consultation des Frais de Scolarité

Objet : Permettre à l'étudiant d'obtenir instantanément les informations sur les frais académiques via le chatbot.

Acteurs :

- ❖ **Principal :** Étudiant ou Parent (interagit via Telegram)
- ❖ **Secondaire :** Administrateur (met à jour les données statiques)

Métadonnées :

- ❖ **Date :** 03/05/2025
- ❖ **Responsables :** AKOCO Fred et AKLOVIS Osvald
- ❖ **Version :** 1.1

Description du Scénario

Préconditions :

- ❖ Le chatbot est opérationnel et accessible.
- ❖ Le fichier T XT/PDF contenant les frais est à jour.

- ❖ L'étudiant a accès à un canal supporté (Telegram).

Scénario normal

Élément	Description
1. Déclencheur	L'étudiant ou le parent envoie une question sur les frais
2. Traitement	Le chatbot identifie l'intention et cherche les données dans le fichier
3. Réponses	Retourne un message formaté avec montant
4. Données utilisées	Fichier TXT/PDF

Tableau 10 : Scénario nominal du cas consulter les frais d'inscription

Scénario alternatif

- ❖ L'étudiant pose une question non répertoriée dans le fichier
- ❖ Le chatbot analyse la requête mais ne trouve pas l'intention
- ❖ Le chat envoie un message d'échec
- ❖ L'étudiant devra reprendre la question en consultant les options disponibles
- ❖ Le scénario reprend au point 1

Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Consultation des frais de scolarité »

Un diagramme de séquence : est un diagramme d'interaction qui expose en détail la façon dont les opérations sont effectuées : quels messages sont envoyés et quand ils le sont. En ce qui suit, nous présenterons quelques diagrammes de séquences relatifs aux cas d'utilisations présentés.

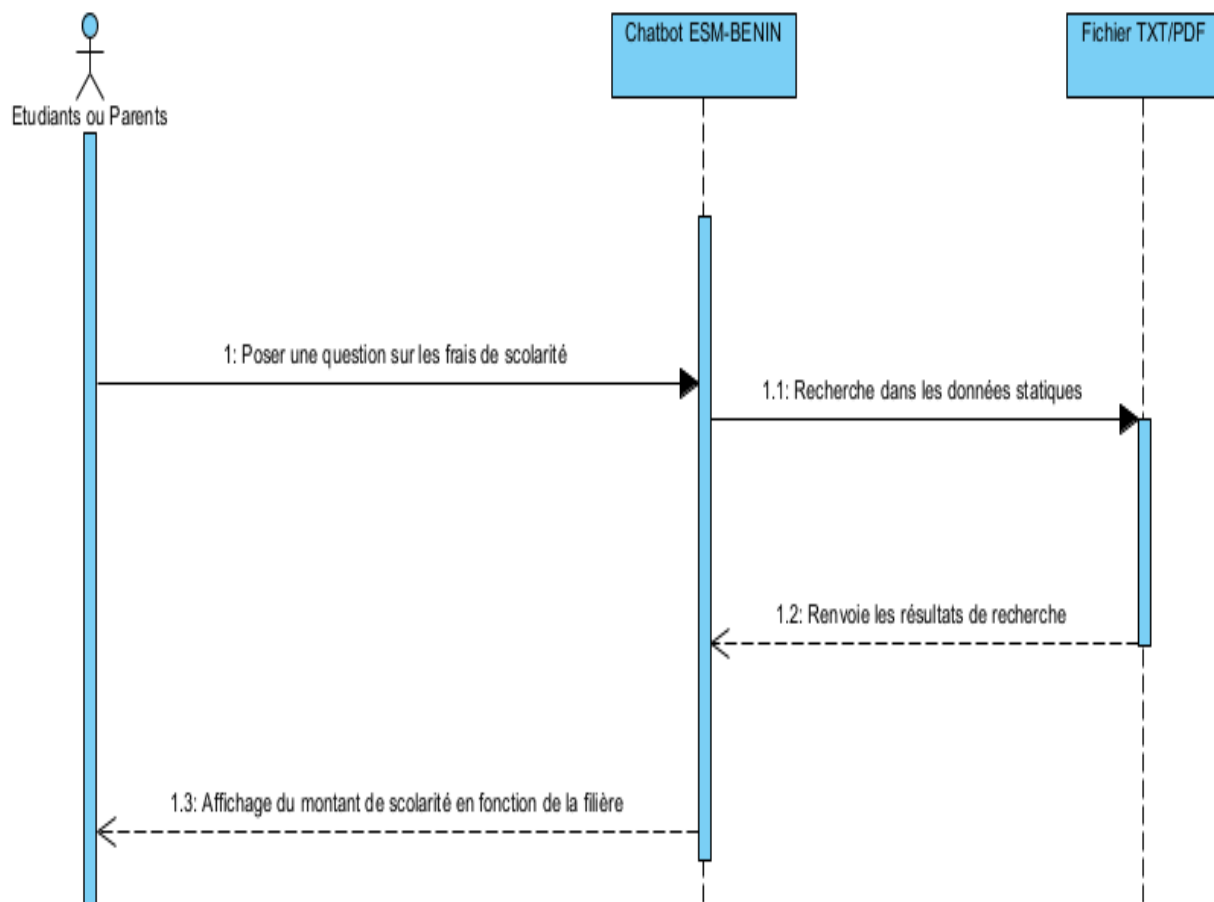


Figure 3: Diagramme de séquence du cas Consulter les frais de scolarité

Sommaire

Titre : Consultation des Documents Requis pour l'inscription

Objet : Permettre à l'étudiant d'obtenir la liste des pièces nécessaires pour l'inscription.

Acteurs :

- ❖ Principal : Étudiant ou Parent
- ❖ Secondaire : Administrateur (Met à jour les documents)

Métadonnées :

- ❖ Date : 03/0502025
- ❖ Responsables : AKOCO Fred et AKLOVIS Osvald
- ❖ Version : 1.1

Description du Scénario

Pré conditions :

- ❖ L'étudiant est identifié par le système (via Telegram). Le fichier TXT/PDF est à jour.

Scénario normal

Élément	Description
1. Déclencheur	L'étudiant ou le parent envoie une question sur les frais

2. Traitement	Le chatbot identifie l'intention et chercher les données dans le fichier
3. Réponses	Retourne un message formaté avec la liste des pièces à fournir
4. Données utilisées	Fichier TXT/PDF

Tableau 11 : Scénario nominal du cas consultation des documents requis

Scénario alternatif

- ❖ L'étudiant pose une question non répertoriée dans le fichier
- ❖ Le chatbot analyse la requête mais n'identifie pas l'intention
- ❖ Le chat renvoie un message d'échec
- ❖ L'étudiant devra reprendre la question en consultant les options/aides disponibles
- ❖ Le scénario reprend au point 1

Diagramme de séquence du cas d'utilisation « Consultation des documents requis pour l'inscription »

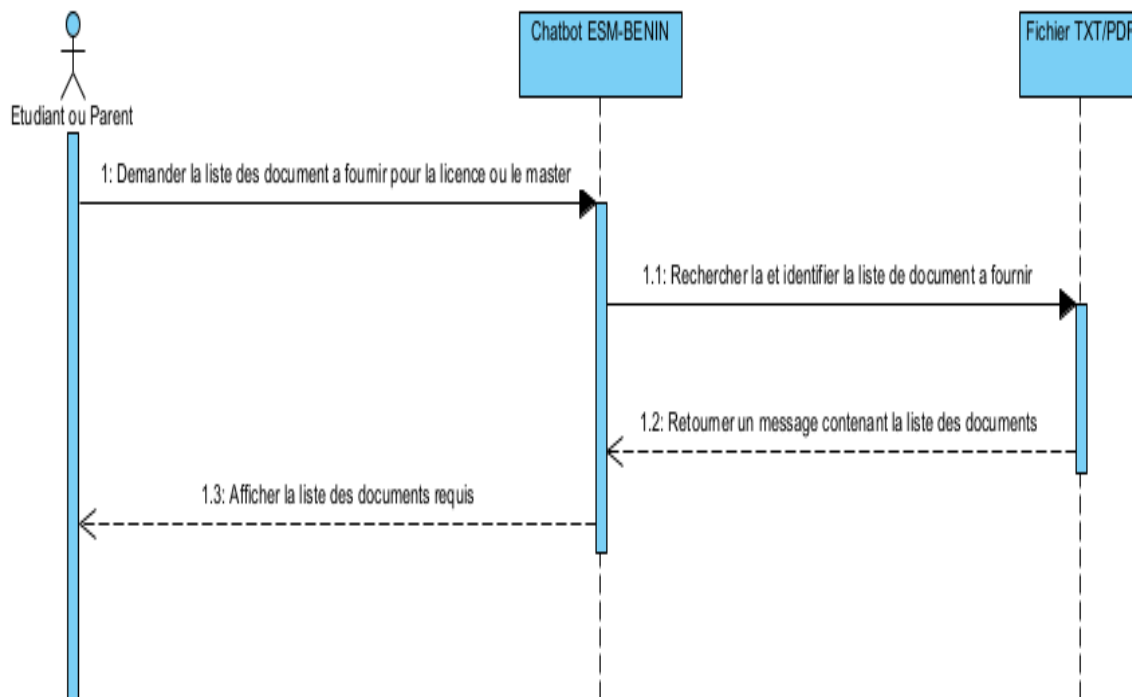


Figure 4 :Diagramme de séquence du cas Consultation des document requis pour l'inscription

2.8.3. Diagramme d'activité

Les diagrammes d'activité jouent un rôle essentiel dans la modélisation et la compréhension du flux de travail et des processus d'un système. Ils permettent de représenter graphiquement les différentes étapes, les décisions, les actions et les interactions entre les acteurs et les objets du système. Dans le cadre de notre étude, l'utilisation des diagrammes d'activité nous permettra d'analyser et de documenter les processus clés, ainsi que d'identifier les opportunités d'amélioration. Deux exemples de ces diagrammes sont présentés ci-dessous

Diagramme d'activités du cas d'utilisation « Demande d'information »

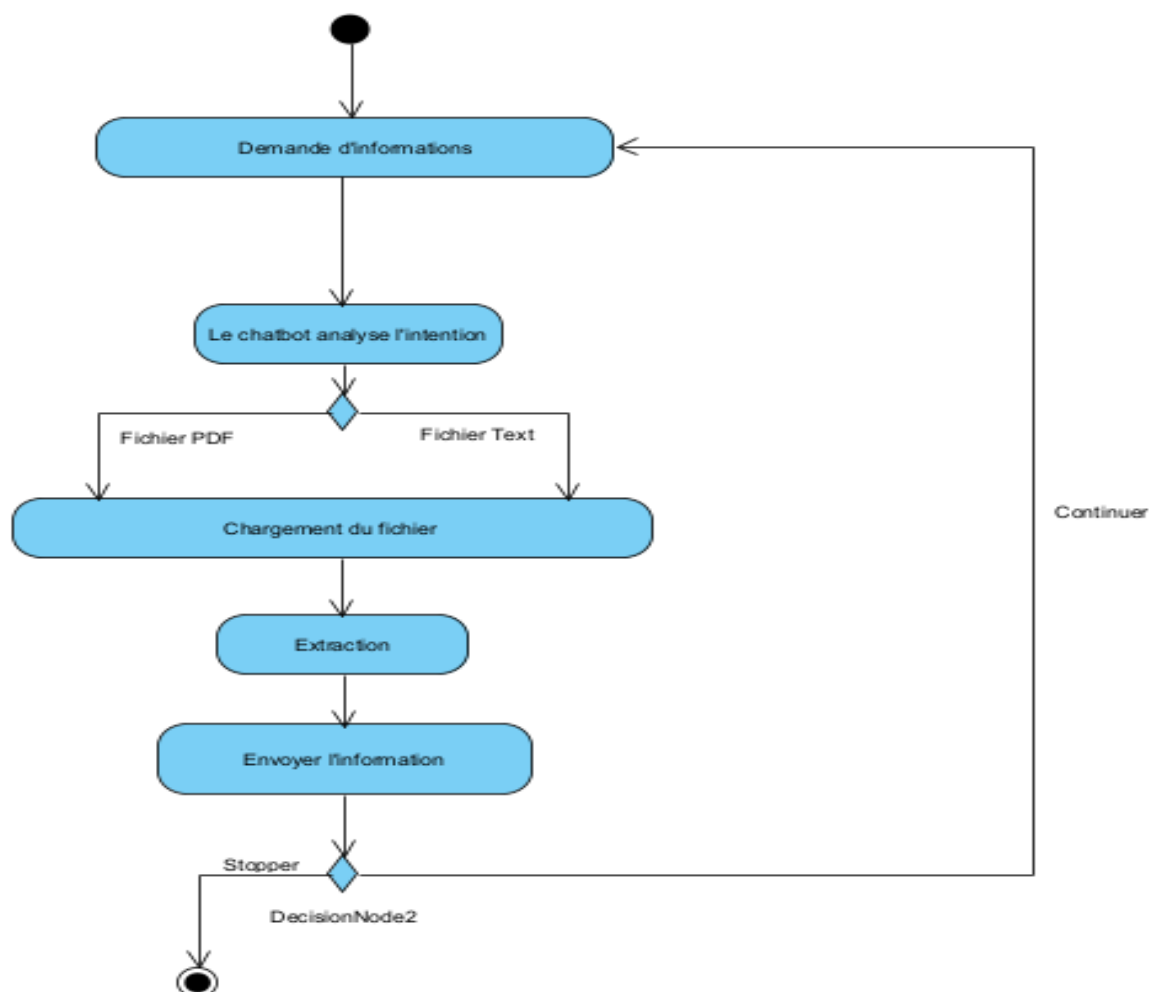


Figure 5 : Diagramme d'activités du cas « Consulter les frais d'inscription »

2.9. Sécurité du système

Mesures de sécurité implémentées

La sécurité d'un chatbot est étroitement liée à l'environnement qui l'héberge. Pour sécuriser un chatbot Telegram, plusieurs mesures clés sont indispensables : protéger le token API en le stockant dans des variables d'environnement, valider et nettoyer rigoureusement les entrées utilisateur pour prévenir les injections, limiter l'accès via les ID Telegram autorisés, chiffrer les données sensibles, implémenter des logs détaillés pour

tracer les activités, désactiver les fonctionnalités inutiles comme les commandes admins non utilisées, et maintenir à jour les dépendances comme python-telegram-bot. Ces bonnes pratiques garantissent la confidentialité des données et la résilience face aux attaques courantes. Voici les mesures de sécurité implémenté :

A- Pour le chatbot

Pour l'interface Telegram

Protection des données

- ❖ Accès en lecture seule aux fichiers text/PDF
- ❖ Stockage des fichiers dans un répertoire sécurisé avec permissions restreintes
- ❖ Chiffrement des fichiers sensibles

Sécurité des communications

- ❖ Utilisation de l'API sécurisée de Telegram (HTTPS)
- ❖ Validation des tokens d'accès
- ❖ Limitation des requêtes par minute pour prévenir les attaques DDoS

Contrôle d'accès

- ❖ Authentification des administrateurs via mot de passe fort
- ❖ Journalisation (logging) des activités suspectes
- ❖ Système de whitelist pour les IP autorisées (si hébergé sur serveur)

Vulnérabilités potentielles courantes

Fichiers texte/PDF

- ❖ Risque de modification non autorisée
- ❖ Corruption possible des fichiers

- ❖ Pas de versioning intégré

Interface Telegram

- ❖ Exposition à des attaques par injection
- ❖ Risque de spam via le bot

Système global

- ❖ Dépendance à la sécurité de Python et ses librairies
- ❖ Pas de chiffrement des données au repos (par défaut)

B- Pour l'interface Web

Nous avons tenu compte des principaux aspects de sécurité basés sur le Top 10 OWASP (Open Web Application Security Project) lors de la conception et du développement de notre application Web de suivi académique des étudiants. OWASP est une organisation à but non lucratif dédiée à l'amélioration de la sécurité des logiciels.

Pour assurer la sécurité de notre application, nous avons pris les mesures suivantes pour prévenir ces vulnérabilités :

1. **Injection** : Nous avons mis en place des techniques de codage des données d'entrée et des requêtes préparées pour prévenir les attaques par injection de code.

2. **Problèmes d'authentification et de gestion des sessions** : Nous avons utilisé des mécanismes d'authentification robustes, tels que des mots de passe forts et l'authentification à deux facteurs. De plus, nous avons implémenté des sessions sécurisées pour éviter les attaques de vol de session.

3. **Exposition de données sensibles** : Nous avons pris des mesures pour protéger les données sensibles en les stockant de manière sécurisée grâce à des techniques de chiffrement.
4. **XML External Entity (XXE)** : Nous avons désactivé les fonctionnalités DTD (Document Type Definition) dans l'analyseur XML pour prévenir les attaques XXE.
5. **Attaques par entités externes** : Nous avons utilisé des bibliothèques et des frameworks sécurisés pour éviter les attaques par entités externes.
6. **Attaques de sécurité des composants** : Nous avons régulièrement mis à jour les composants logiciels utilisés dans notre application pour inclure les derniers correctifs de sécurité et éviter l'exploitation de vulnérabilités connues.
7. **Cross-Site Scripting (XSS)** : Nous avons utilisé des techniques d'encodage appropriées pour les données sortantes afin de prévenir les attaques XSS.
8. **Mauvaise configuration de sécurité** : Nous avons vérifié et configuré correctement les paramètres de sécurité de notre serveur et de notre application pour éviter les erreurs de configuration susceptibles de conduire à des vulnérabilités.
9. **Défaillances de contrôle d'accès** : Nous avons mis en place un système de contrôle d'accès robuste pour garantir que seuls les utilisateurs autorisés ont accès aux ressources et aux fonctionnalités appropriées.
10. **Cross-Site Request Forgery (CSRF)** : Nous avons utilisé des jetons anti-CSRF pour prévenir les attaques CSRF et nous assurer que seules les demandes légitimes sont acceptées.

En suivant les 10 pratiques de sécurité de l'OWASP, nous renforcerons la sécurité de

notre application Web de suivi des apprenants, réduisant ainsi le risque d'attaques et de violations de données. La protection des données sensibles des utilisateurs et le maintien de la confidentialité et de l'intégrité des informations sont notre priorité absolue.

2.10. Estimation financière du projet

Désignation	PU	Qte	Montant
Hébergement local	0fcfa	illimité	0fcfa
Hébergement cloud simple	32500 fcfa/mois	1an	390000 fcfa
Main d'œuvre	Pour mémoire		

Tableau 12 : Financement du projet

CHAPITRE 3

CONCEPTION DU CHATBOT

CHAPITRE 3

Ce chapitre présente la réalisation technique du projet de chatbot éducatif. Il détaille les outils, les technologies et les étapes de développement ayant permis de créer un assistant intelligent capable de répondre automatiquement aux questions liées à la scolarité à ESM-BENIN.

3.1. Schéma de l'architecture du chatbot

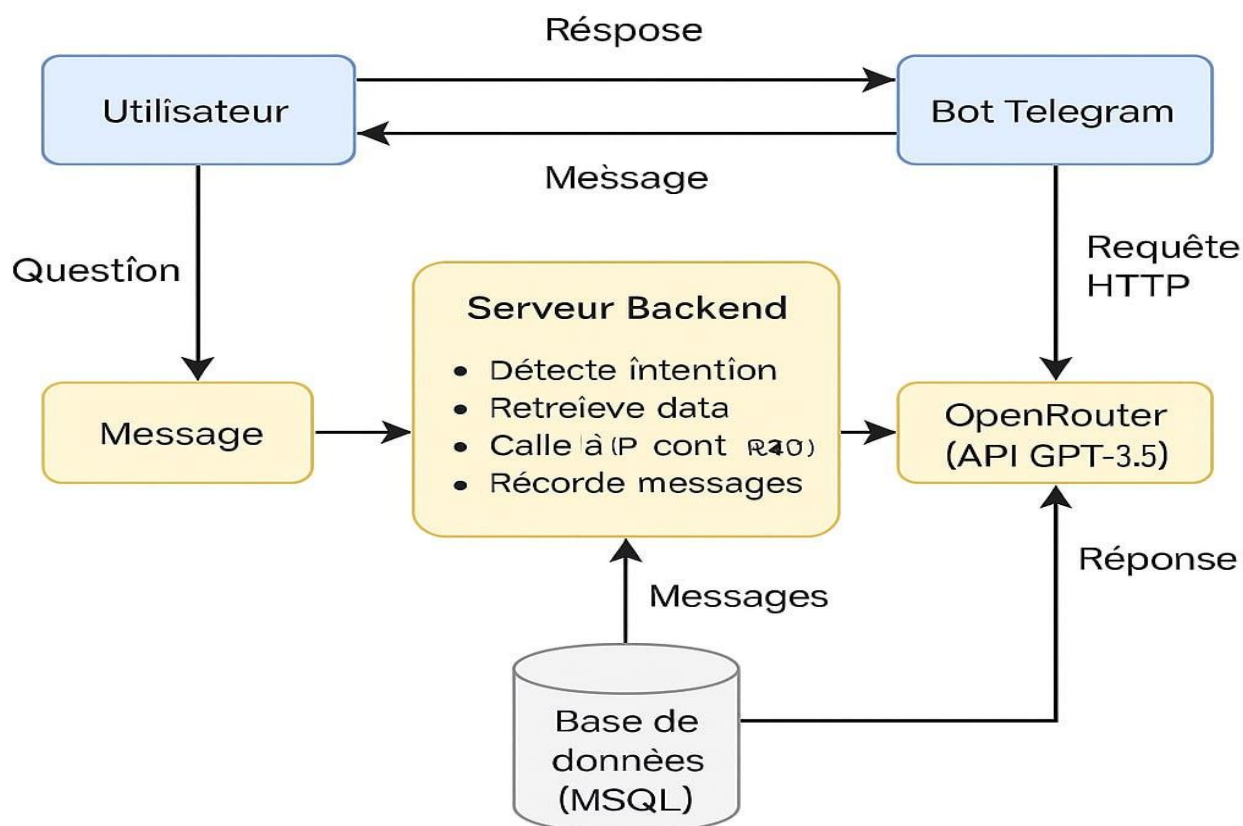


Figure 6 : Architecture du chatbot

3.2 Prérequis

Pour utiliser le chatbot administratif de ESM-BENIN, les étudiants et parents auront simplement besoin d'un smartphone ou d'un ordinateur connecté à internet, ainsi que de l'application Telegram installée sur leur appareil. Après avoir ouvert Telegram, ils

pourront accéder au bot en tapant son nom (@Aklcbot_bot) dans la barre de recherche et en lançant la conversation. Il suffira alors de poser des questions claires en français concernant les inscriptions ("Quels documents fournir pour s'inscrire ?") ou les frais de scolarité ("Quel est le montant des frais en Licence 2 ?") pour obtenir instantanément les réponses officielles de l'école. En cas de difficulté, la commande /aide affichera la liste des questions possibles. Ce service, disponible 24h/24, a été spécialement conçu pour être intuitif et accessible à tous, sans aucune compétence technique requise.

3.3 Fonctionnalités

Cette section décrit les principales fonctionnalités du chatbot, de l'interaction avec l'utilisateur à la gestion des erreurs, ainsi que l'utilisation d'une API pour générer des réponses plus pertinentes. Ces fonctionnalités sont au cœur du projet et assurent une expérience utilisateur fluide et efficace.

3.3.1 Menu interactif

Le menu interactif est l'un des éléments clés qui permettent à l'utilisateur de naviguer facilement dans les différentes options proposées par le chatbot. Le menu est affiché dès que l'utilisateur interagit pour la première fois avec le bot.

- **Objectif** : Le menu interactif doit offrir des options claires et intuitives qui guideront l'utilisateur vers les différentes catégories d'informations disponibles (par exemple, les frais d'inscription, les horaires, les programmes, etc.)



Figure 7: Menu interactif

- **Fonctionnement :** Chaque bouton est relié à une fonctionnalité spécifique qui, lorsqu'elle est sélectionnée, fournit à l'utilisateur une réponse appropriée à partir des fichiers ou bases de données associés (par exemple, un fichier PDF ou une base de données MySQL).

3.3.2 Scénarios de conversation

Les scénarios de conversation sont des scripts définis pour guider les utilisateurs à travers un échange fluide avec le chatbot. L'objectif est de répondre aux besoins courants des utilisateurs tout en offrant une expérience interactive.

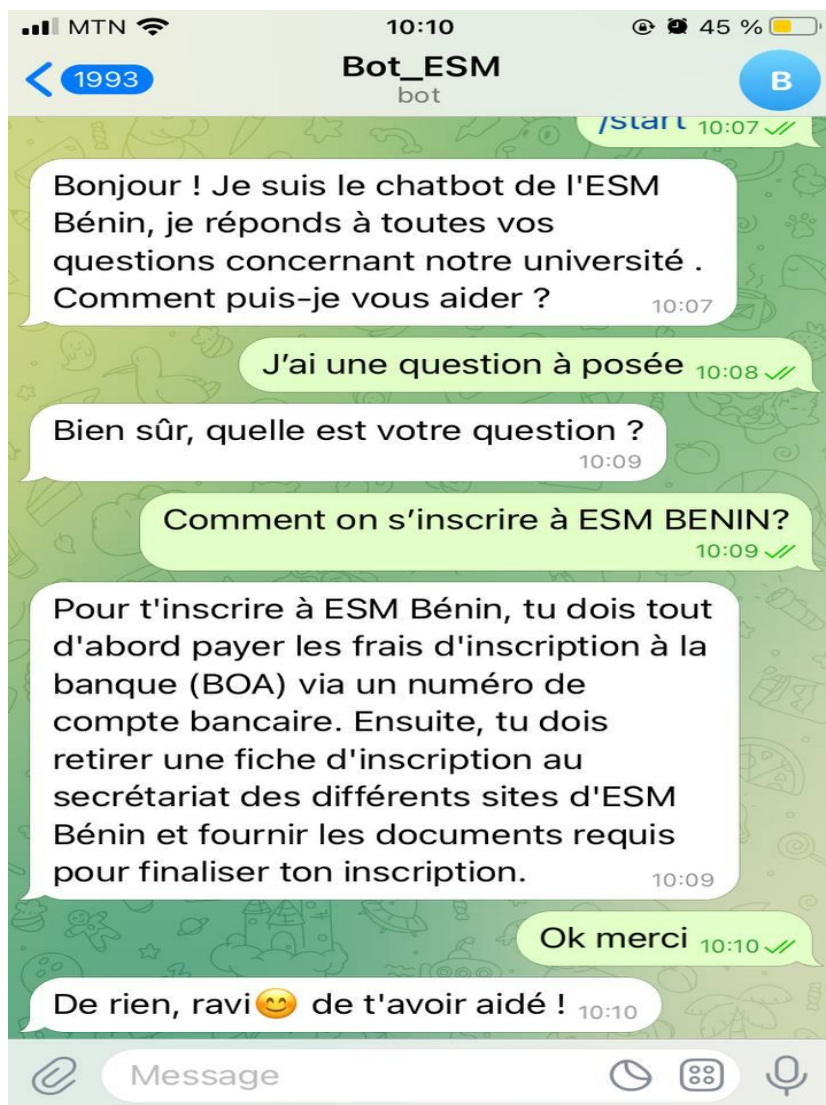


Figure 8: Scénario d'une conversation

3.3.3 Gestion des erreurs

La gestion des erreurs est un aspect crucial dans le développement du chatbot, afin de garantir une expérience utilisateur optimale même en cas de questions imprévues ou mal formulées.

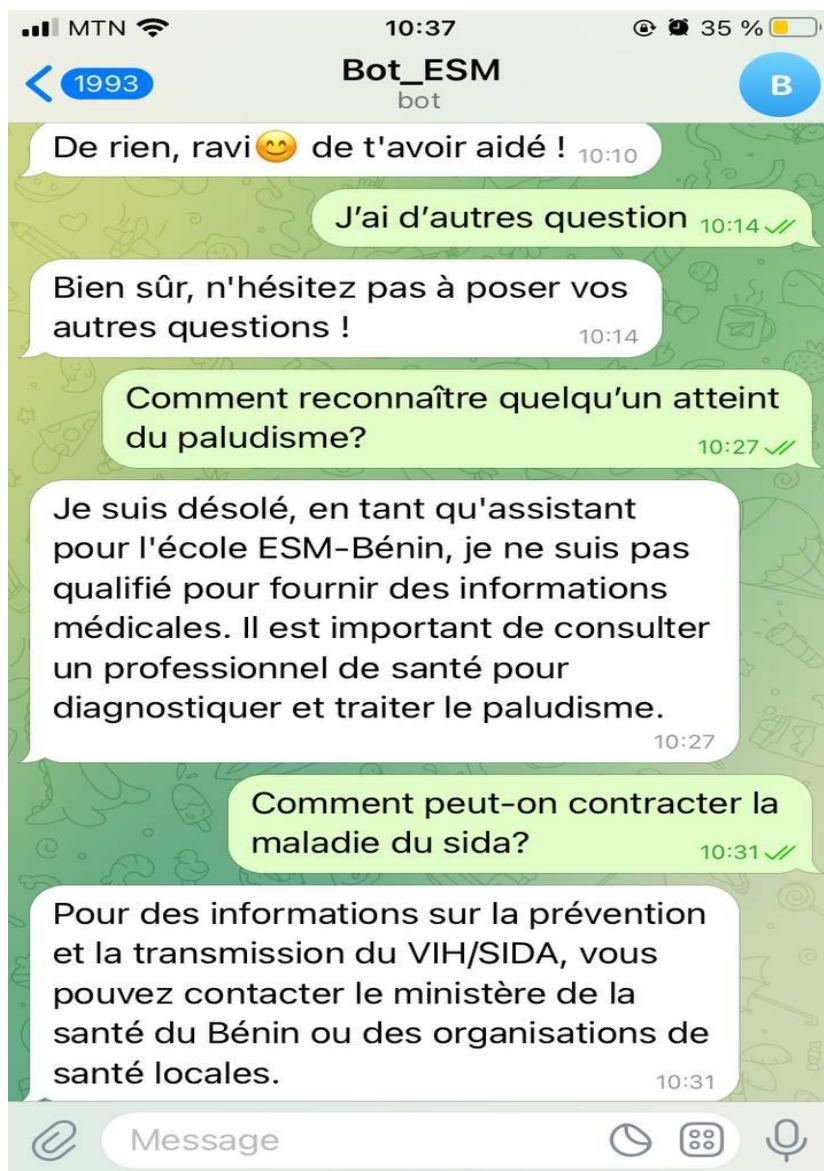


Figure 9: La gestion d'erreur

3.4 Élaboration des conversations

L'élaboration des conversations constitue une étape essentielle dans la création du chatbot, car elle détermine la fluidité, la pertinence et l'efficacité des échanges entre l'utilisateur et l'assistant virtuel. Pour le projet développé, l'objectif était d'assurer que les réponses données soient claires, contextuelles et directement issues des informations fournies par l'établissement.

A- Détection des intentions

Afin d'identifier automatiquement le thème de chaque message envoyé par l'utilisateur, une analyse linguistique est réalisée à l'aide de la bibliothèque **spaCy**, avec le modèle linguistique français `fr_core_news_sm`. Chaque message est transformé en lemmes (formes de base des mots) et comparé à une liste de mots-clés organisés par intention. Par exemple :

- Une phrase contenant les mots « inscrire », « admission », ou « intégrer » est associée à l'intention **inscription**.
- Une phrase contenant « horaire » ou « planning » est reconnue comme une question liée aux **horaires**.

Ces intentions déclenchent automatiquement le chargement de fichiers (PDF ou TXT) spécifiques à chaque sujet, ce qui permet au chatbot de générer une réponse précise à l'aide du modèle GPT.

B- Réponses contextuelles avec GPT via OpenRouter

Lorsque l'intention est détectée, le chatbot récupère un texte source (issu d'un fichier .pdf ou .txt selon le sujet) et envoie à l'API OpenRouter une requête incluant la question de l'utilisateur et ce contenu comme contexte. Cela permet d'obtenir une réponse cohérente, personnalisée et surtout **limitée aux informations réellement disponibles**.

C- Gestion des cas inconnus

Si aucun mot-clé n'est détecté (intention inconnue), le chatbot consulte un fichier général (ecole.txt ou un PDF global sur l'école) et tente quand même de répondre avec l'aide de GPT. Cela permet de maintenir l'interaction active, même en l'absence d'un scénario prédéfini.

D- Historique des messages

Chaque interaction est enregistrée dans une base de données MySQL (identifiant Telegram de l'utilisateur + requête envoyée). Cela permet un suivi des usages, une

analyse des questions les plus fréquentes, voire une amélioration continue du système.

ID_Conversation	Requetes	Date
7363697613	Avez vous une filière juridique?	2025-05-29 11:10:31
7363697613	Les frais d'inscriptions s'élève à combien?	2025-05-29 11:10:02
7363697613	Dans quelle banque ce fait l'inscription?	2025-05-29 11:09:38
7363697613	Comment ce fait les inscriptions chez vous?	2025-05-29 11:08:59
7363697613	Comment tu vas...??	2025-05-29 11:07:35
7363697613	Comment on s'inscrire à ESM BENIN?	2025-05-29 10:09:31
7363697613	En licence 3 de Système Informatique et Logiciel combien s'élève la scolarité alors?	2025-05-26 23:25:08
7363697613	À combien s'élève la scolarité de la filière Système Informatique et logiciel?	2025-05-26 23:20:13
7363697613	Pour contacter votre site à parakou je fais comment ?	2025-05-26 23:18:56
7363697613	Ah d'accord	2025-05-26

Figure 10: Interface web affichant les requetes

3.5 Configuration de l'API Telegram

L'intégration de l'API Telegram permet de relier le chatbot à une plateforme de messagerie largement utilisée, ce qui offre à l'utilisateur une interface simple et familière pour interagir avec le chatbot. La configuration de l'API Telegram est une étape cruciale pour permettre au chatbot d'être accessible via Telegram, de recevoir des messages et de répondre en temps réel.

Voici les principales étapes de cette configuration :

A- Création du bot sur Telegram

Avant de pouvoir utiliser l'API Telegram, il faut d'abord créer un bot. Cela se fait en

suivant ces étapes :

1. **Ouvrir l'application Telegram** et rechercher le **BotFather**. BotFather est le bot officiel de Telegram utilisé pour créer d'autres bots.
2. **Démarrer une conversation avec BotFather** en appuyant sur "Démarrer".
3. Envoyer la commande /newbot à BotFather, qui vous guidera tout au long du processus de création du bot.
4. Choisir un nom pour le bot (ce sera le nom affiché dans Telegram).
5. Choisir un nom d'utilisateur unique pour le bot, qui doit se terminer par « bot » (exemple : monchatbot_bot).
6. Une fois le bot créé, BotFather vous donnera un **token d'API** unique, nécessaire pour connecter le bot à l'application.

B- Installation des dépendances

Pour interagir avec l'API Telegram en Python, il faut installer une bibliothèque spécialisée : python-telegram-bot. Cette bibliothèque simplifie l'interaction avec l'API de Telegram et fournit un ensemble d'outils pour gérer les messages et les commandes.

Voici l'extrait de code qui permet l'installation de l'API de Telegram:

pip install python-telegram-bot

C- Connexion à l'API Telegram avec le token

Une fois le token obtenu, il est nécessaire de le configurer dans le code Python pour connecter le chatbot à Telegram. Le code Python utilise le token pour interagir avec l'API Telegram.

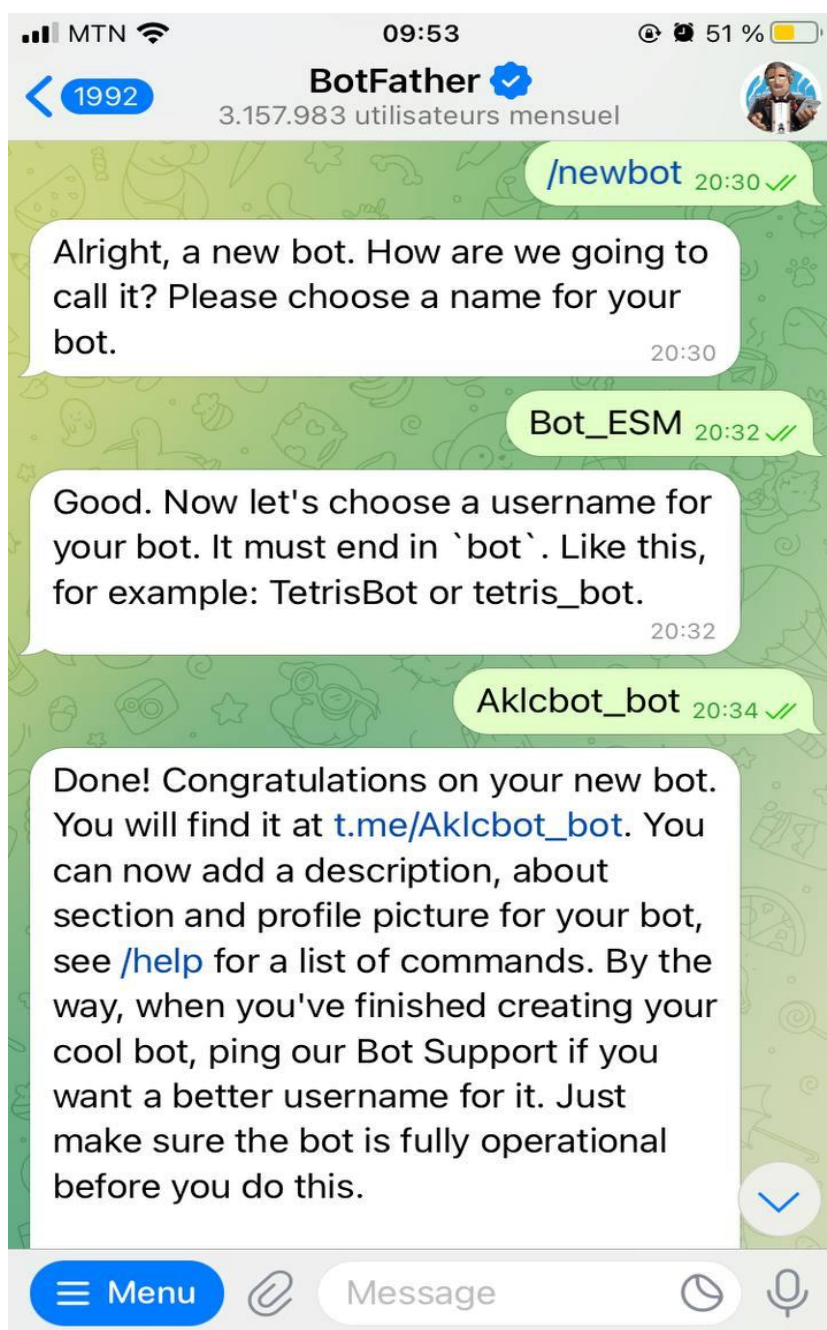


Figure 11: Bot officiel de Tlegram BotFather

3.6 Tests

Avant de mettre le chatbot en production, une phase de test a été réalisée pour s'assurer que toutes ses fonctionnalités fonctionnaient correctement. Ces tests ont été menés à la

fois sur le plan technique et sur l'expérience utilisateur.

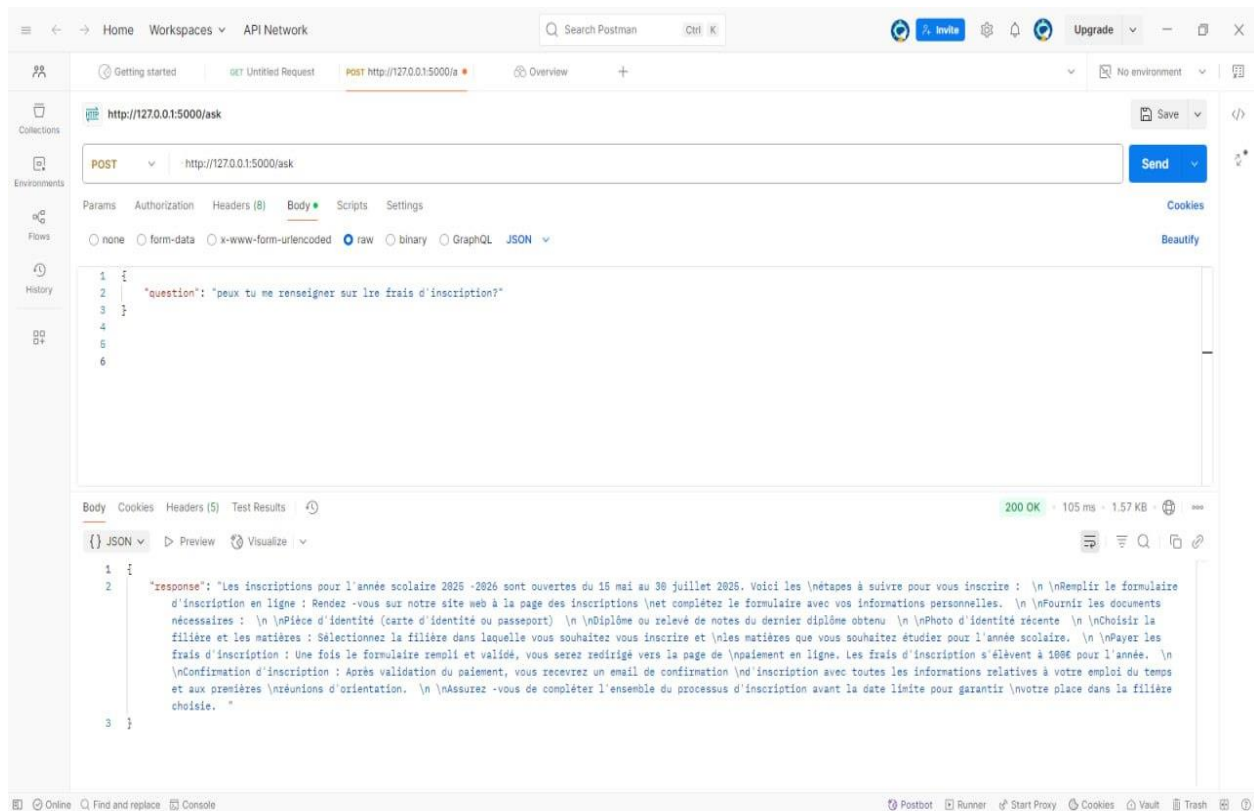


Figure 12: Test effectué avec postman

3.7 Mise en production

Une fois les tests validés, le chatbot a été mis en production pour permettre son utilisation réelle par les parents et étudiants.

3.8 Maintenance

La maintenance du chatbot est essentielle pour assurer son bon fonctionnement sur le long terme. Elle comprend plusieurs types d'actions :

a- Suivi des performances

Des vérifications régulières sont effectuées pour s'assurer que le chatbot reste réactif, que

les réponses sont pertinentes et que la connexion avec l'API Telegram est stable.

b- Correction des erreurs

Les erreurs détectées dans les fichiers de log sont corrigées au fur et à mesure. Par exemple, si un utilisateur pose une question mal interprétée, de nouvelles règles ou phrases peuvent être ajoutées pour améliorer la compréhension.

c- Mise à jour des fichiers sources

Si des documents PDF ou TXT changent (ex. : nouveau règlement, changement des frais de scolarité), ils sont remplacés et réindexés dans le bot pour que les réponses soient toujours à jour.

d- Mise à jour du code

Le code Python, PHP ou JavaScript utilisé peut aussi être mis à jour pour intégrer de nouvelles fonctionnalités ou améliorer la sécurité (comme la gestion d'attaques par spam).

e- Sauvegarde

Des sauvegardes régulières sont effectuées sur la base de données MySQL et les fichiers du chatbot pour éviter toute perte de données.

3.9 Perspectives

Le chatbot développé pour ESM-BENIN constitue une base solide pour l'automatisation du soutien administratif scolaire. Cependant, plusieurs améliorations sont envisageables à l'avenir :

Ajout de la reconnaissance vocale

Intégrer une fonction permettant aux utilisateurs d'envoyer des messages vocaux qui

seront transcrits automatiquement et traités par le chatbot.

Connexion à WhatsApp ou Messenger

Étendre le service en connectant le chatbot à d'autres plateformes populaires utilisées par les parents et étudiants, comme WhatsApp ou Facebook Messenger.

Enrichissement du contenu

Ajouter des vidéos, des documents interactifs ou des formulaires pour guider les utilisateurs dans leurs démarches directement depuis Telegram.

Les améliorations envisagées

Sur le court terme

- Mise en place de checksums pour vérifier l'intégrité des fichiers
- Sauvegardes automatiques quotidiennes
- Audit régulier des permissions

Sur le moyen terme

- Migration vers un stockage chiffré
- Implémentation d'un système de versioning simple
- Ajout d'une authentification à deux facteurs pour les admins

Sur le long terme

- Effectuer la migration vers une base de données sécurisée
- Mise en place d'une sécurité complète
- La mise en conformité RGPD si traitement de données personnelles

CONCLUSION

CONCLUSION

Dans l'ensemble, ce mémoire a permis de démontrer l'apport significatif d'un chatbot administratif dans l'optimisation des processus éducatifs à ESM-BENIN. La solution développée, centrée sur la gestion des inscriptions et des frais de scolarité, illustre parfaitement comment une technologie accessible peut transformer en profondeur les services administratifs tout en conservant une implémentation réaliste pour le contexte africain. Les choix techniques adoptés c'est-à-dire une architecture légère basée sur Python, l'utilisation stratégique de fichiers structurés et l'intégration avec Telegram - offrent le triple avantage d'une maintenance simplifiée, de coûts minimaux et d'une adoption immédiate par les utilisateurs. La plateforme se distingue particulièrement par sa robustesse, garantie par des mécanismes de sécurité adaptés et une journalisation minutieuse des interactions. Au-delà de l'efficacité opérationnelle, ce chatbot crée un nouveau canal de communication au sein de l'écosystème éducatif, favorisant la transparence et la réactivité dans la gestion des informations académiques. Sa conception modulaire permet d'envisager des évolutions futures, comme l'intégration avec d'autres systèmes de l'établissement ou l'ajout de fonctionnalités avancées de traitement du langage. Cette initiative prouve qu'innovation rime avec pragmatisme lorsqu'elle s'ancre dans les réalités locales. Le chatbot administratif de l'ESM Bénin ne constitue pas une finalité, mais plutôt une première étape vers une digitalisation raisonnée et inclusive de l'enseignement supérieur en Afrique francophone.

WEBOGRAPHIE

SITE WEB ET DOCUMENTS VISITE	DATE ET HEURE DE VISITE
https://www.esgi.fr/actualites/17022022-quelle-est-la-difference-entre-html-css-javascript#:~:text=HTML%20CSS%20et%20JavaScript%20sont,les%20interactions%20entre%20les%20%C3%A9l%C3%A9ments	20/05/2025 à 17h 30min
https://www.oracle.com/ca-fr/mysql/what-is-mysql/#:~:text=MySQL%20est%20un%20syst%C3%A8me%20de,choix%20pl%C3%A9biscit%C3%A9%20par%20les%20d%C3%A9veloppeurs	10/05/2025 à 11h 35 min
https://www.ovhcloud.com/fr/learn/what-is-sql/#:~:text=Quels%20sont%20les%20avantages%20du,et%20l'%C3%A9volutivit%C3%A9%20des%20donn%C3%A9es	10/05/2025 à 11h 50

BIBLIOGRAPHIE

DOCUMENT	REFERENCE
COURS DE PYTHON	SIL3,2024/2025,Dr ZOTCHI
COURS DE BASE DE DONNEES	SIL3,2024/2025,Dr ZOTCHI
COURS DE UML	SIL3,2024/2025,Dr ZOTCHI

Table des matières

FICHE DE CERTIFICATION DE L'AUTORISATION DU MEMOIRE	i
AVERTISSEMENT.....	iii
Dédicace 1	iv
Dédicace 2.....	v
REMERCIEMENTS	vi
LISTE DES SIGLES ET ACRONYMES	vii
LISTE DES FIGURES ET ILLUSTRATIONS.....	vii
LISTE DES TABLEAUX.....	ix
Résumé.....	x
Abstract.....	x
INTRODUCTION	1
CHAPITRE 1.....	2
1.1. Présentation générale de GETECH	2
1.2. Déroulement du stage	8
CHAPITRE 2.....	10
2.1. Problématique	10
2.2. Intérêt du thème.....	11
2.3. Analyse des solutions existantes.....	14
2.4. Cahier des charges.....	16
2.5. Etude des outils	17
2.6. Etude des technologies.....	25
2.7. Choix des outils et des technologies.....	29
2.8. Modélisation UML.....	34
2.9. Sécurité du système.....	42
2.10. Estimation financière du projet.....	46
CHAPITRE 3.....	47
3.1. Schéma de l'architecture du chatbot.....	47
3.2 Prérequis.....	47
3.3 Fonctionnalités	48
3.4 Élaboration des conversations	51
3.5 Configuration de l'API Telegram.....	53
3.6 Tests	55
3.7 Mise en production	56

3.8 Maintenance	56
3.9 Perspectives	57
CONCLUSION.....	58
WEBOGRAPHIE	a
BIBLIOGRAPHIE	a

.